RELATÓRIO TÉCNICO

Análises TCM e TRI

2ª série do Ensino Médio – Língua Portuguesa

Simulado V | Piauí, 2026

Documento-base metodológico: Relatório 3EM-MT 2025 e relatórios refinados de Junho/2026

7 de outubro de 2026

1. Síntese executiva

Leitura principal. O Simulado V de Língua Portuguesa da 2ª série manteve os 26 itens nas análises TCM e TRI. O item 24 tem possível conflito de gabarito registrado nas informações gerais, embora seus indicadores TCM superem 0,20. O item 14 apresenta discriminação e correlação ponto-bisserial abaixo de 0,20.

Aplicação	N	Itens TCM/TRI	Escore médio	% do total	Proficiência média	Exclusão TRI
Simulado V	29.599	26 / 26	11,51 / 26	44,3%	220,3	Nenhum

Fonte: EscoresBrutos_Aluno, MedidasTCM_Item, EstItens e ResumoTheta do Simulado V.

2. Dados e método

A análise utiliza os arquivos de resultados do Simulado V de Língua Portuguesa da 2ª série do Ensino Médio, armazenados na pasta Setembro. A TCM foi usada para examinar proporção de acertos, discriminação e correlações bisserial e ponto-bisserial. A TRI foi estimada pelo modelo logístico de três parâmetros, com equalização para a escala SAEB quando indicado nos arquivos de itens.

Como nos relatórios anteriores, os limiares de discriminação e correlação ponto-bisserial abaixo de 0,20 são tratados como sinais diagnósticos, não como regras automáticas de exclusão. A decisão final combina TCM, parâmetros TRI, ajustes do modelo, estabilidade da estimação e revisão pedagógica.

3. Resultados da TCM

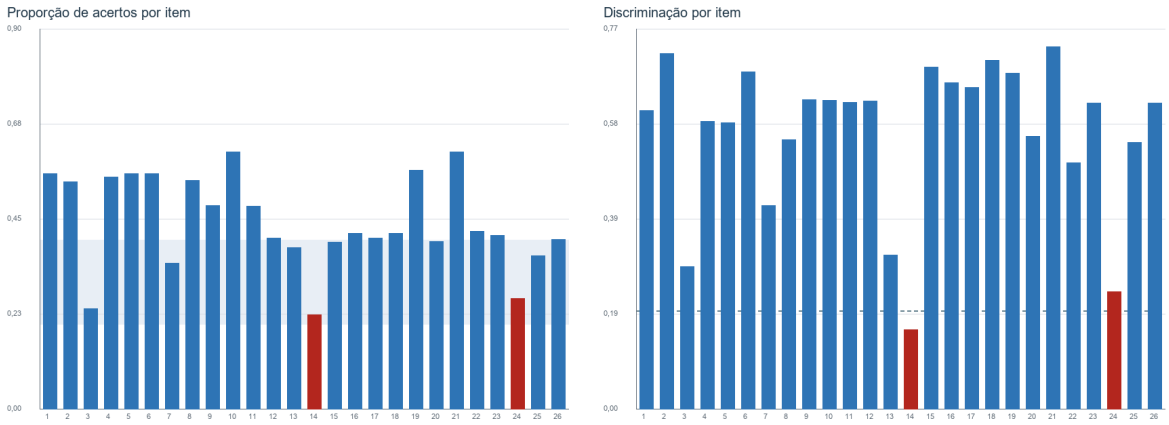


Figura 1. Proporção de acertos e discriminação por item.

Fonte: MedidasTCM_Item.xlsx, Simulado V.

Item	Prop. acertos	Discriminação	Corr. bisserial	Corr. ponto-bisserial	Encaminhamento
014	0,223	0,161	0,229	0,164	Mantido na TRI; discriminação e ponto-bisserial baixos
024	0,262	0,238	0,301	0,223	Mantido na TRI; possível conflito de gabarito

Fonte: MedidasTCM_Item.xlsx e Informações gerais..odt.

O item 14 teve 22,3% de acertos, discriminação 0,161 e ponto-bisserial 0,164. Seu gabarito B foi menos escolhido que A (28,9%), mas A teve ponto-bisserial negativo. No item 24, o gabarito A recebeu 26,2% das escolhas, com discriminação 0,238 e ponto-bisserial 0,223; C recebeu 37,5%, mas apresentou ponto-bisserial 0,077. A maior frequência de C não é acompanhada de maior associação ao desempenho. A ressalva de possível conflito deve ser examinada pedagogicamente, sem alterar automaticamente a chave oficial. Ambos foram mantidos na TRI.

Diagnóstico das alternativas

Item	Alternativa	% escolha	Discriminação	Ponto-bisserial	Papel
14	A	28,9%	-0,114	-0,109	Distrator
14	B	22,3%	0,161	0,164	Gabarito
14	C	23,4%	0,017	0,015	Distrator
14	D	11,8%	-0,131	-0,157	Distrator
14	E	13,0%	0,079	0,092	Distrator
24	A	26,2%	0,238	0,223	Gabarito
24	B	14,0%	-0,093	-0,109	Distrator
24	C	37,5%	0,097	0,077	Distrator
24	D	13,6%	-0,165	-0,189	Distrator
24	E	8,2%	-0,067	-0,099	Distrator

Fonte: mDificNRDF, mDiscNRDF e mcpBisNRDF, Simulado V.

4. Resultados da TRI

Aplicação	Média	IC 95% média populacional	DP EAP	Mediana	Intervalo interquartil	Itens fixados
Simulado V	220,3	218,1 a 222,3	94,9	214,8	142,1 a 292,3	4

Fonte: ResumoTheta e ResumoThetaIC.

O intervalo de confiança refere-se à média populacional estimada no arquivo ResumoThetaIC, cujo estimador difere da média das habilidades individuais EAP em ResumoTheta. Não representa o erro

individual de proficiência. O DP EAP também difere do desvio-padrão populacional estimado. As médias de disciplinas distintas não devem ser comparadas diretamente como medidas equivalentes de desempenho.

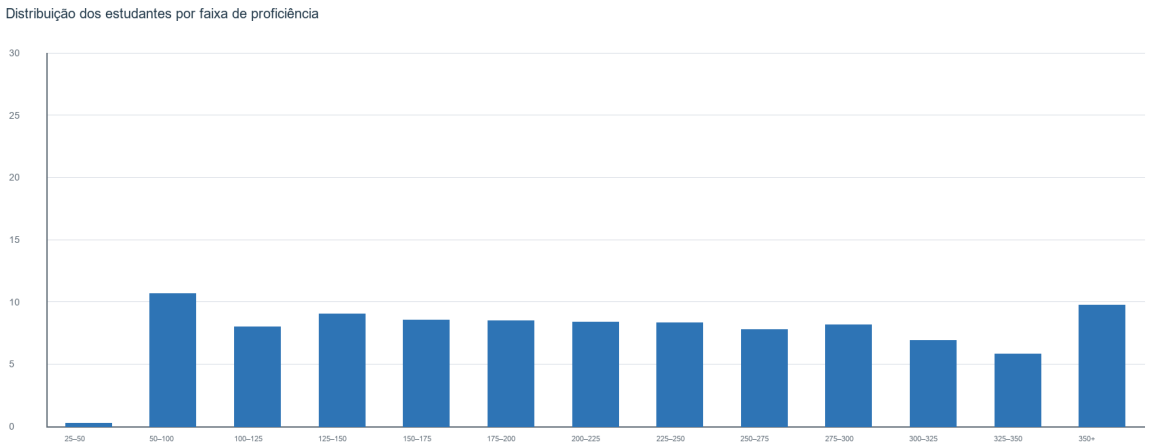


Figura 2. Distribuição percentual dos estudantes por faixa de proficiência.

Fonte: DistriAlunosClasseLP2serie_S5.xlsx.

A proficiência média estimada foi 220,3, com mediana 214,8 e desvio-padrão EAP de 94,9. A proporção de estudantes na faixa de 350 pontos ou mais foi 9,7%.

Parâmetros dos itens

Sinal para revisão	Itens
bSAEB > 400	13, 14, 24
a < 0,60	4, 5, 8, 13, 14, 24
c > 0,25	1

Fonte: EstItens_2EM_LP_S5.xlsx. Os pontos de corte são diagnósticos e não implicam exclusão automática.

5. Recomendações

1. Revisar o enunciado, a resolução e o gabarito do item 24, registrando a ressalva e sua manutenção na TRI.
2. Revisar o funcionamento do item 14 e de suas alternativas por baixa discriminação e ponto-bisserial.
3. Examinar as dificuldades elevadas dos itens 13, 14 e 24 e a discriminação TRI baixa antes de reutilizar os itens.

6. Referências e arquivos-fonte

Primi, R. (2012). Psicometria: fundamentos matemáticos da Teoria Clássica dos Testes. Avaliação Psicológica, 11, 297–307.

Wu, M.; Tam, H. P.; Jen, T.-H. (2017). Educational Measurement for Applied Researchers: Theory into Practice. Springer.

Andrade, D. F.; Tavares, H. R.; Valle, R. C. (2000). Teoria da Resposta ao Item: conceitos e aplicações. ABE.

Baker, F. B.; Kim, S.-H. (2004). Item Response Theory: Parameter Estimation Techniques. 2. ed. Marcel Dekker.

Relatório Técnico 3EM-MT 2025 e relatórios refinados de Junho/2026.

Arquivos de resultados utilizados

- ResultadosTCM_2EM_LP/Simulado_V: EscoresBrutos_Aluno.xlsx, MedidasTCM_Item.xlsx, mDificNRDF.xlsx, mDiscNRDF.xlsx e mcpBisNRDF.xlsx.
- ResultadosTRI_2EM_LP/Simulado_V: ResumoTheta, ResumoThetaIC, EstItens, DistriAlunosClasse e BaseRespTheta.
- Programas/TCM_2EM_LP_S5.R e Fit_3PL_Fix_2EM_LP_S5.R.
- Informações gerais..odt, com as ressalvas técnicas registradas pela equipe.

Apêndice A. Medidas TCM por item

Item	Proporção de acertos	Discriminação	Corr. bisserial	Corr. ponto-bisserial
001	0,557	0,606	0,615	0,489
002	0,537	0,722	0,721	0,574
003	0,236	0,289	0,414	0,301
004	0,549	0,584	0,582	0,463
005	0,556	0,582	0,570	0,453
006	0,557	0,686	0,682	0,542
007	0,344	0,414	0,481	0,373
008	0,541	0,547	0,541	0,431
009	0,481	0,629	0,631	0,503
010	0,609	0,627	0,631	0,497
011	0,481	0,623	0,632	0,504
012	0,404	0,627	0,658	0,519
013	0,381	0,312	0,351	0,275
014	0,223	0,161	0,229	0,164
015	0,394	0,696	0,737	0,580
016	0,415	0,663	0,691	0,547
017	0,404	0,654	0,683	0,539
018	0,416	0,710	0,734	0,581
019	0,565	0,683	0,688	0,546
020	0,397	0,554	0,594	0,468
021	0,608	0,737	0,746	0,587
022	0,420	0,500	0,529	0,419
023	0,411	0,622	0,652	0,515
024	0,262	0,238	0,301	0,223
025	0,362	0,542	0,593	0,462
026	0,400	0,622	0,654	0,516

Fonte: ResultadosTCM_2EM_LP/Simulado_V/MedidasTCM_Item.xlsx.

Apêndice B. Parâmetros TRI por item

Item	a	b	b (escala 250,50)	c	Fixado
001	0,908	0,105	255,2	0,257	Não
002	0,795	-0,792	210,4	0,023	Não
003	0,998	2,933	396,6	0,154	Não
004	0,543	-0,891	205,4	0,037	Não
005	0,514	-1,050	197,5	0,021	Não
006	0,766	-0,772	211,4	0,070	Não
007	1,378	2,022	351,1	0,235	Não
008	0,457	-0,965	201,7	0,012	Não
009	0,795	0,259	262,9	0,151	Não
010	0,620	-1,455	177,3	0,024	Não
011	0,892	1,358	317,9	0,250	Sim
012	0,851	1,457	322,9	0,132	Sim
013	0,475	4,188	459,4	0,186	Sim
014	0,529	5,838	541,9	0,180	Não
015	1,256	0,664	283,2	0,121	Não
016	1,106	0,656	282,8	0,142	Não
017	0,935	0,672	283,6	0,115	Não
018	1,553	0,627	281,3	0,155	Não
019	0,940	-0,481	226,0	0,156	Não
020	0,826	1,078	303,9	0,155	Não
021	0,975	-1,197	190,1	0,052	Não
022	0,928	1,372	318,6	0,235	Não
023	1,322	0,946	297,3	0,192	Não
024	0,209	5,431	521,5	0,042	Não
025	1,169	1,412	320,6	0,183	Não
026	1,200	0,061	253,0	0,154	Sim

Fonte: ResultadosTRI_2EM_LP/Simulado_V/EstItens_2EM_LP_S5.xlsx.

Apêndice C. Distribuição por faixa de proficiência

Faixa	N de alunos	Percentual
[0,25)	0	0,000%
[25,50)	71	0,240%
[50,100)	3.151	10,646%
[100,125)	2.367	7,997%
[125,150)	2.675	9,037%
[150,175)	2.527	8,537%
[175,200)	2.514	8,494%
[200,225)	2.481	8,382%
[225,250)	2.464	8,325%
[250,275)	2.296	7,757%
[275,300)	2.409	8,139%
[300,325)	2.041	6,896%
[325,350)	1.726	5,831%
[350,1e+03)	2.877	9,720%

Fonte: DistriAlunosClasseLP2serie_S5.xlsx.